

PROJETO PRÓXIMA ETAPA

Testes e Qualidade de Software (DEVOPS)

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Cauã Aono Laredondo – 25028199

Lucas Pereira de Souza – 23011167

Arthur Carvalho Chagas – 2502870

Nicollas Mota - 25028004

São Paulo

2026

SUMÁRIO

Grupo: Tech Code | ONG: Próxima Etapa

INTRODUÇÃO	3
1. Qualidade de Software	3
1.1. Modelo de Qualidade de Software	3
1.2. Processo de Gerenciamento de Qualidade	4
1.3. Atributos da Norma 25010	5
1.4. Aplicação da Norma 25010	5
2. Teste de Software	7
2.1. Plano de Teste	7
2.2. Quatro Testes Unitários	7
2.3. Dois Testes de Integração	8
2.4. Teste de Sistema/Aceitação	8
3. Considerações Finais	8
4. Referências Bibliográficas	8

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o planejamento de qualidade do aplicativo desenvolvido para a ONG Próximo Passo, que tem como objetivo auxiliar jovens no acesso a informações e oportunidades relacionadas ao ensino superior.

O aplicativo busca facilitar a comunicação entre a ONG e os estudantes, disponibilizando informações de forma simples, rápida e organizada. Durante o desenvolvimento, serão utilizados critérios de qualidade para garantir que o sistema seja fácil de usar, seguro, confiável e funcione corretamente.

1. Qualidade de Software

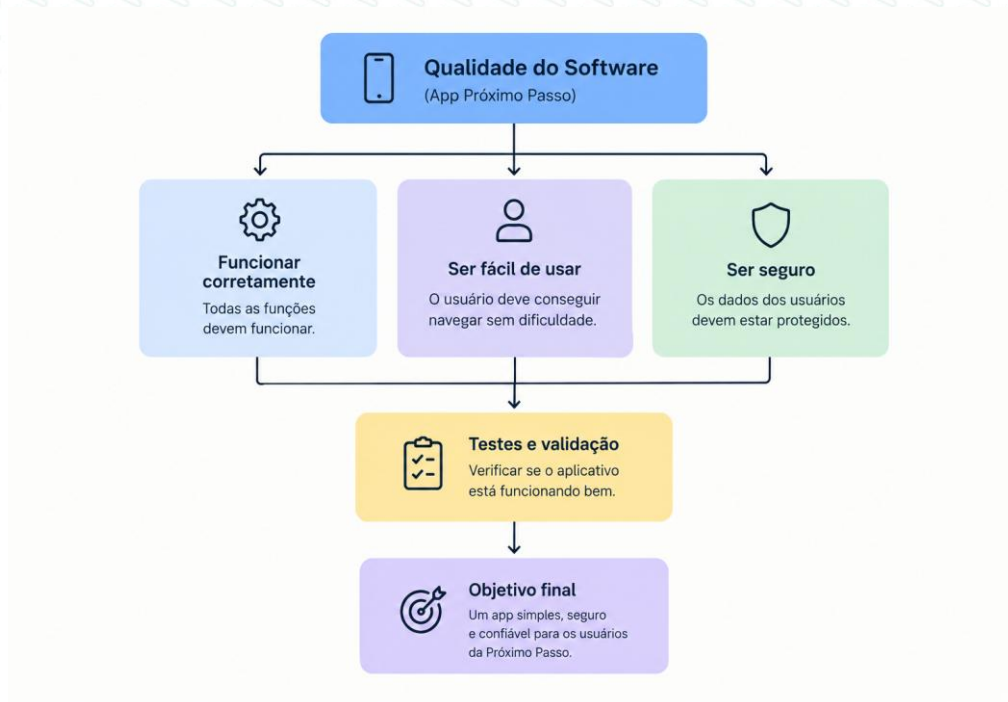
A qualidade de software no aplicativo da Próximo Passo está relacionada ao funcionamento correto do sistema e à experiência dos usuários.

Para garantir essa qualidade, a equipe dará atenção principalmente aos seguintes pontos:

- **Funcionalidade:** as funções do aplicativo devem funcionar de acordo com o que foi planejado.
- **Usabilidade:** o aplicativo deve ser simples e fácil de utilizar, mesmo para usuários com pouca experiência.
- **Desempenho:** as telas e funções devem apresentar respostas rápidas.
- **Confiabilidade:** o aplicativo deve funcionar de maneira estável, evitando travamentos e perda de informações.
- **Segurança:** os dados dos usuários devem ser protegidos contra acessos não autorizados.
- **Compatibilidade:** o aplicativo deve funcionar corretamente nos dispositivos e sistemas definidos para o projeto.

A qualidade será acompanhada por meio de testes, revisão do código e avaliação das principais funcionalidades do aplicativo.

1.1. Modelo de Qualidade de Software (Diagrama/Design)



1.2. Processo (Plano) de Gerenciamento de Qualidade de Software

O gerenciamento da qualidade será realizado durante todas as etapas do desenvolvimento. O objetivo é identificar problemas antecipadamente e garantir que cada funcionalidade entregue esteja de acordo com os requisitos do projeto.

As principais práticas serão:

Planejamento:

Antes de desenvolver cada funcionalidade, a equipe define o que deve ser feito e quais resultados são esperados.

Desenvolvimento:

Cada integrante desenvolve sua parte seguindo os padrões definidos pelo grupo.

Revisão:

As funcionalidades desenvolvidas serão revisadas por outros integrantes para identificar possíveis erros e melhorias.

Testes:

As principais funções do aplicativo serão testadas antes de serem consideradas concluídas.

Validação:

A equipe verificará se o aplicativo atende às necessidades dos usuários e aos requisitos definidos no projeto.

Entrega:

Após os testes e correções, a funcionalidade poderá ser incluída na versão final do aplicativo.

A qualidade será responsabilidade de todos os integrantes do grupo, e não apenas de uma pessoa específica.

1.3. Identificação de Atributos de Qualidade da Norma 25010

A norma ISO/IEC 25010 apresenta características utilizadas para avaliar a qualidade de um software.

Para o aplicativo da Próximo Passo, serão consideradas principalmente:

Adequação Funcional:	Garantir que as funções do aplicativo realizem corretamente o que foi planejado.
Eficiência de Desempenho:	Fazer com que o aplicativo tenha um bom tempo de resposta e utilize os recursos do celular de maneira adequada.
Compatibilidade:	Garantir o funcionamento do aplicativo nos dispositivos e ambientes definidos para o projeto.
Usabilidade:	Criar uma interface simples, clara e fácil de entender.
Confiabilidade:	Evitar travamentos, falhas e perda de informações durante o uso.
Segurança:	Proteger as informações dos usuários e impedir acessos indevidos.
Manutenibilidade:	Manter o código organizado para facilitar futuras correções e atualizações.
Portabilidade:	Facilitar a utilização e instalação do aplicativo nos ambientes compatíveis com o projeto.

1.4. Relatório explicando como a norma 25010 é utilizada no processo de desenvolvimento

A ISO/IEC 25010 será usada pela equipe para ajudar a garantir a qualidade do aplicativo.

Ela será utilizada em algumas etapas:

Planejamento: definir o que o aplicativo precisa ter.

Desenvolvimento: criar as funções de forma organizada.

Testes: verificar se tudo funciona corretamente, se é fácil de usar e se é seguro.

Entrega: fazer uma última verificação antes de finalizar o aplicativo.

Por exemplo, em uma tela de cadastro, a equipe verifica se ela funciona, se é fácil de preencher, se é rápida e se protege os dados do usuário.

Assim, a ISO/IEC 25010 ajuda a equipe a garantir que o aplicativo funcione bem e seja fácil e seguro para os usuários.

Tratamento de Erros e Melhoria Contínua

Quando um erro for encontrado, a equipe seguirá alguns passos:

Identificar: encontrar o problema no aplicativo.

Registrar: anotar o erro para saber o que precisa ser corrigido.

Corrigir: realizar a correção do problema.

Testar: testar novamente para verificar se o erro foi resolvido.

Verificar: garantir que a correção não causou outros problemas.

Melhorar: analisar os erros para evitar que aconteçam novamente.

Esse processo ajuda a deixar o aplicativo mais seguro, estável e fácil de usar.

2. Teste de Software

Os testes do aplicativo Android da Próxima Etapa serão organizados em níveis unitário, de integração e de sistema/aceitação. O objetivo é verificar as funcionalidades de login, cursos, agenda, presença por QR Code e consulta de certificados, considerando também a comunicação com a API REST e a persistência dos dados. Os casos abaixo constituem o planejamento de testes da Tech Code; resultados obtidos e evidências devem ser preenchidos após a execução.

2.1. Plano de Teste

O plano abrange o aplicativo Android, a API REST e a base de dados de desenvolvimento ou demonstração autorizada pela ONG. Serão usados dados fictícios ou anonimizados. Os testes devem ser realizados durante a implementação de cada incremento e repetidos antes da entrega final.

Nível	Objetivo	Ferramenta sugerida	Critério de aprovação
Unitário	Validar regras isoladas de login, agenda, presença e certificados.	JUnit (Android/Java) ou framework equivalente à stack efetiva.	4 casos executados, com resultados esperados atendidos.
Integração	Verificar a troca de dados entre aplicativo, API e persistência.	Postman/Insomnia e testes automatizados de API.	2 fluxos completos sem falhas bloqueadoras.
Carga	Avaliar o tempo de resposta e erros da API em acessos simultâneos.	Apache JMeter ou equivalente.	Metas acordadas e relatório com p95, taxa de erro e cenário.
Sistema/aceitação	Validar a jornada do estudante de ponta a ponta.	Roteiro de tarefas e registro de evidências.	Fluxo principal concluído sem falha crítica.

Responsabilidades: os integrantes da Tech Code devem dividir a implementação e a execução dos testes; um integrante diferente do autor revisa cada funcionalidade. Os responsáveis específicos serão registrados no quadro de tarefas do grupo. Falhas identificadas serão registradas no repositório, corrigidas e submetidas a novo teste de regressão.

2.2. Apresentar 4 Testes Unitários

Cada teste deve ser implementado de forma isolada, com dependências simuladas quando necessário. Os resultados abaixo são esperados, não evidências de execução.

ID / função	Entrada / cenário	Resultado esperado
TU-01 — Validação de login	E-mail em formato inválido e senha preenchida.	Rejeitar os dados antes de enviar requisição de autenticação.
TU-02 — Ordenação da agenda	Três atividades com datas fora de ordem.	Retornar os encontros em ordem cronológica crescente.
TU-03 — Presença duplicada	Aluno, curso e encontro com presença já registrada.	Impedir o segundo registro para o mesmo encontro.
TU-04 — Elegibilidade do certificado	Aluno com percentual de presença abaixo do mínimo definido pela ONG.	Não liberar o certificado antes de cumprir o critério cadastrado.

Registro de execução: para cada caso, anexar código do teste, entrada utilizada, saída real, status (aprovado/reprovado), data e captura da execução no repositório. O percentual mínimo de presença

será configurado conforme a regra fornecida pela ONG; não foi presumido neste relatório.

2.3. Apresentar 2 Testes de Integração

ID / cenário	Componentes e procedimento	Resultado esperado
TI-01 — Login e consulta de cursos	Aplicativo → API de autenticação → API de cursos → banco. Autenticar estudante fictício e solicitar seus cursos.	A API retorna apenas cursos autorizados para o aluno autenticado; o aplicativo exibe a listagem corretamente.
TI-02 — QR Code e histórico	Leitor QR Code → API de presença → banco → API de histórico. Registrar check-in válido e consultar o histórico.	Uma presença é persistida e aparece no histórico do aluno, sem duplicidade.

Relatório de teste de carga do servidor: executar cenário reproduzível com usuários virtuais consultando a lista de cursos e a agenda, com autenticação de contas fictícias. Registrar número de usuários, duração, requisições por segundo, tempo médio, percentil 95 (p95), taxa de erros e condições do servidor. Meta inicial proposta: p95 inferior a 2 segundos e taxa de erro inferior a 1% com 50 usuários virtuais; validar a viabilidade com a equipe e o professor. Não inserir resultados numéricos sem execução real.

2.4. Apresentar um Teste de Usuário (Sistema/Aceitação)

Cenário: estudante participante da Próxima Etapa, representado por usuário real autorizado ou perfil simulado, deseja consultar o próximo curso e registrar sua presença. Pré-condições: conta de teste ativa, curso com encontro agendado, QR Code válido e API disponível.

Roteiro: (1) entrar no aplicativo; (2) localizar o curso inscrito; (3) abrir a agenda; (4) identificar o encontro do dia; (5) ler o QR Code; (6) consultar o histórico e confirmar a presença. Aceitação: o aluno completa o fluxo sem auxílio técnico, recebe confirmação compreensível e encontra apenas seus próprios dados. Registrar tempo, dificuldades, erros, observações e eventual necessidade de melhoria. Status: planejado; preencher o resultado após o teste.

3. Considerações Finais

A Tech Code utilizará os critérios de qualidade definidos na primeira parte do relatório para orientar a implementação e a validação do aplicativo da Próxima Etapa. A documentação dos testes unitários, de integração, de carga e de aceitação deverá ser atualizada com evidências reais ao longo do desenvolvimento. A liberação da versão de demonstração depende da correção das falhas críticas e da validação do fluxo principal do estudante.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 25010:2023: engenharia de sistemas e software — requisitos e avaliação da qualidade de sistemas e software (SQuaRE) — modelo de qualidade de produto. Consultar a edição disponível na instituição.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2017. Referência indicada no modelo da Seção 100.

FECAP. Projeto Interdisciplinar — Aplicativo Mobile para a Próxima Etapa. 3º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 2026. Documento de orientação do PI.

FECAP. Seção 100 — Projeto Integrador: Testes e Qualidade de Software. Modelo fornecido para elaboração do relatório.